Imię i nazwisko: Imię Nazwisko
Nr albumu: 000000
Grupa: Grupa
Data: data

Systemy Operacyjne – Ćwiczenie 3

Wirtualizatory typu I, typu II i Server designed

1. Definicje

Hypervisor (hipernadzorca, monitor maszyn wirtualnych – VMM) to oprogramowanie, które tworzy i uruchamia maszyny wirtualne. Dzieli między nie fizyczny procesor, pamięć, dyski i sieć oraz izoluje je od siebie.

Typ I (bare-metal) – hypervisor instalowany **bezpośrednio na fizycznym sprzęcie**, bez systemu operacyjnego hosta. Sam jest minimalnym systemem operacyjnym z bezpośrednim dostępem do sprzętu i korzysta z wirtualizacji wspomaganej sprzętowo (Intel VT-x / AMD-V). Przykłady: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Xen, KVM.

Typ II (hostowany) – hypervisor jest **aplikacją instalowaną w istniejącym systemie operacyjnym** (Windows, macOS, Linux). Jest w pełni zależny od systemu hosta, przez który uzyskuje dostęp do procesora, pamięci, dysków i urządzeń. Przykłady: Oracle VirtualBox, VMware Workstation, VMware Fusion, Parallels Desktop.

Server designed – kompletne **platformy wirtualizacyjne przeznaczone dla serwerów i centrów danych**. Zwykle opierają się na hypervisorze typu I i dodają centralne zarządzanie wieloma hostami, klastry, wysoką dostępność (HA), migrację działających maszyn na żywo, współdzieloną pamięć masową, sieci wirtualne i kopie zapasowe. Ta kategoria opisuje przeznaczenie produktu (obsługę całej infrastruktury), a nie miejsce hypervisora. Przykłady: VMware vSphere (ESXi + vCenter), Hyper-V z klastrem pracy awaryjnej Windows Server, Proxmox VE, XCP-ng/XenServer, Nutanix AHV.

2. Najważniejsze różnice

Tabela 1. Typ I, typ II i Server designed.

	Typ I	**Typ II**	**Server designed**
Działa na	Bezpośrednio na sprzęcie	Systemie operacyjnym hosta	Klastrze serwerów (pod spodem typ I)
Wydajność	Zbliżona do natywnej	Niższa (narzut systemu hosta)	Zbliżona do natywnej
Obsługa sprzętu	Ograniczona (sprzęt certyfikowany)	Szeroka (wszystko, co obsługuje system hosta)	Ograniczona (certyfikowane serwery)
Bezpieczeństwo	Wysokie, mała powierzchnia ataku	Zależy od systemu hosta	Wysokie + kontrola dostępu, audyt
Instalacja / zarządzanie	Instalowany jak system, zarządzany zdalnie	Instalowany jak program, lokalny interfejs	Złożone; centralna konsola dla wielu hostów
Skala	Wiele maszyn na jednym hoście	Kilka maszyn na komputerze	Setki maszyn na wielu hostach

	Typ I	Typ II	Server designed
Koszt	Często płatny (są darmowe opcje)	Najczęściej darmowy	Najwyższy (poza rozwiązaniami open source)

3. Zalety i wady

Tabela 2. Zalety i wady.

Typ	Zalety	Wady
Typ I	• Najwyższa wydajność • Bezpieczny i stabilny (praca 24/7) • Skaluje się do wielu maszyn	• Wymaga dedykowanej maszyny • Ograniczona obsługa sprzętu • Trudniejsza instalacja i administracja
Typ II	• Bardzo łatwa instalacja i obsługa • Działa na prawie każdym komputerze • Zwykle darmowy; migawki, foldery współdzielone	• Wolniejszy, zwłaszcza dysk i sieć • Awaria lub atak na system hosta dotyka też maszyn • Nie nadaje się do serwerów produkcyjnych
Server designed	• Wysoka dostępność, migracja na żywo • Centralne zarządzanie i automatyzacja • Efektywne wykorzystanie całej infrastruktury	• Drogie (produkty komercyjne) • Wymaga kilku serwerów i współdzielonej pamięci masowej • Złożone; potrzebni doświadczeni administratorzy

4. Kiedy stosować który typ

- **Typ I** – dedykowany serwer z usługami produkcyjnymi, które muszą być szybkie i bezpieczne, np. firmowa baza danych, serwer poczty lub plików albo dostawca hostingu.
- **Typ II** – maszyny wirtualne jako narzędzie na własnym komputerze: nauka (np. Linux na laptopie z Windows na zajęcia z SO), programowanie i testy, aplikacje Windows na komputerze Mac, stare oprogramowanie lub bezpieczne otwieranie podejrzanych plików.
- **Server designed** – firma uruchamiająca wiele maszyn na kilku serwerach, które nie mogą przestać działać: centra danych, chmury prywatne, wirtualne pulpity (VDI). Proxmox VE lub XCP-ng to darmowe opcje dla małych firm i domowych laboratoriów.

Uwaga: KVM i Hyper-V to przypadki graniczne. Oba włącza się w istniejącym systemie (Linux lub Windows), ale potem działają pod nim i bezpośrednio zarządzają sprzętem, dlatego zwykle klasyfikuje się je jako typ I.

Źródła

[1] Hypervisor wirtualizacyjny typu 1 oraz typu 2 – co je różni?, magnifier.pl, 2020, https://magnifier.pl/hypervisor-typ-1-typ-2-porownanie/

[2] Bilski P., Systemy operacyjne – Ćwiczenia 3: Wirtualizator Hyper-V (materiały z zajęć).